

COC/POE 우주 태양전지 봉지재 수명 예측 시뮬레이터

필요 데이터 목록 + 전체 구조 정리 — LEO 한정 운용 / Outgassing 채널 포함

[A] 사용자가 채워야 할 데이터 목록

A. 환경 상수 ENV.LEO — 6개 값 (LEO만 운용)

항목	단위	의미 / 참고 출처
radPerYear	krad/year	연간 누적 이온화 방사선 dose. NASA SPENVIS, AE9/AP9
uvPerYear	ESH/year	등가 태양시간(Equivalent Sun Hour). 궤도 일조비 × 8760h
aoPerYear	atoms/cm ² /year	원자산소 fluence. LEO 고도/태양활동에 따라 ~10 ²¹ –10 ²²
tMin	°C	운용 온도 최저점 (열해석 결과)
tMax	°C	운용 온도 최고점
cyclesPerYear	count	열사이클 횟수. LEO 약 5500 (90분 궤도)

SSO/GEO/LUNAR는 코드에 자리만 남겨두고 LEO 1세트만 입력하면 됨 — 데이터 수집 부담 1/4로 감소.

B. 재료 상수 MAT — 29개 값

B-1. 광학 (6개)

항목	단위	의미 / 출처
transparency0	%	초기 투과율 (UV-Vis)
thicknessAttenuation	1/μm	두께당 감쇠 (Beer-Lambert fit)
kRad	1/krad	방사선 dose 당 황변 속도상수 (Co-60)
kUV	1/ESH	UV 노출 당 황변 속도상수 (UV WOM)
kSynergy	1/(krad·ESH)	방사선·UV 결합항. 데이터 없으면 0
kRoughness	1/μm	AO 침식 → 거칠기 → 산란 (AFM/광산란)

B-2. Tg 회귀식 (4개)

항목	단위	의미
tgIntercept	°C	NB=0 절편 (POE Tg 부근)
tgSlope	°C/mol%	NB 1mol% 당 Tg 변화량
tgBrittleMargin	°C	(Tg – tMin) 초과 시 저온 취성
tgSoftenMargin	°C	(tMax – Tg) 미만 시 고온 연화

→ DSC로 NB 함량별 Tg 측정해서 선형회귀

B-3. 기계 / 열 (5개)

항목	단위	의미 / 출처
modulus0	MPa	초기 영률 (DMA 또는 인장)
kCrosslink	1/krad	방사선 가교에 의한 모듈러스 증가
cteCOC	1/K	COC 열팽창계수 (TMA)
ctePOE	1/K	POE 열팽창계수
thermalStressScale	—	구속 완화 인자 (full-constraint 응력 → 실제 응력, 0.001~0.1)

B-4. 접착 (1개)

항목	단위	의미
adhesion	MPa	박리 임계 응력 (180° peel / lap shear)

B-5. AO 침식 (4개)

항목	단위	의미 / 출처
erosionYield	cm ³ /atom	침식 수율 (NASA TM-2003-212484, MISSE)
cmToUm	—	단위 환산 = 1e4 (고정)
shieldingFactor	—	차폐/입사각 보정 (외부면=1.0, 내부면=0.05~)
coreErosionMultiplier	—	희생층 소진 후 코어층 가속배수

B-6. Outgassing 신규 (6개)

항목	단위	의미 / 출처
tmlMax	%	총 질량 손실 (ASTM E595 기준 < 1.0%)
cvcmax	%	응축성 휘발물 (ASTM E595 기준 < 0.1%)
tauOutgas	year	1차 시정수 (대부분 첫 6개월에 방출)
kOutgasThickness	—	TML 1%당 두께 손실 환산
kContamination	1/%	CVCM → 광학 투과율 손실
aoCleansFactor	—	LEO에서 AO가 외부 응축물 제거 (0~1)

B-7. 피로 (2개)

항목	단위	의미
fatigueRefCycles	cycles	Coffin-Manson 기준 사이클 수
fatigueExp	—	응력비 지수 (보통 2~4)

B-8. 임계값 (4개)

항목	단위	의미
criticalTransparency	%	광학 실패 임계

항목	단위	의미
criticalPowerRetention	%	출력 실패 임계
criticalCoreThickness	μm	핵심층 두께 실패 임계
criticalFatigue	—	피로지수 임계 (보통 1.0)

B-9. 수치해석 (1개, 물리값 아님)

- lifetimeStep = 0.05 year (유지)

출처별 추천 매핑

데이터	1차 출처 추천
우주환경 (rad, UV, AO, T)	ESA SPENVIS (spenvis.oma.be), NASA AE9/AP9
AO erosion yield	NASA MISSE 시리즈 보고서 (실제 비행 시험)
COC/POE 물성	TOPAS / Mitsui APEL, Dow Engage POE 데이터시트
방사선 황변 / 가교	Co-60 감마조사 후 UV-Vis, DMA 논문
Outgassing (TML, CVCM)	ASTM E595 시험 결과, NASA 'Outgassing Database'
열사이클 피로	NASA-STD-6016, 위성용 봉지재 ASTM

[B] 시뮬레이터 최종 구조

1. 입력 (사이드바)

- 미션 종류 (LEO 고정, 그 외 표시는 코드에 남김)
- 노보넨 함량 (mol%)
- 총 두께 (μm)
- 희생층 비율 (%)
- 기능 유지층 비율 (%) ← 희생층 + 기능 유지층 ≤ 100% 검증
- 미션 기간 (년)

2. 상수 객체

- ENV.LEO — 6개 항목
- MAT — 9개 그룹, 총 29개 항목

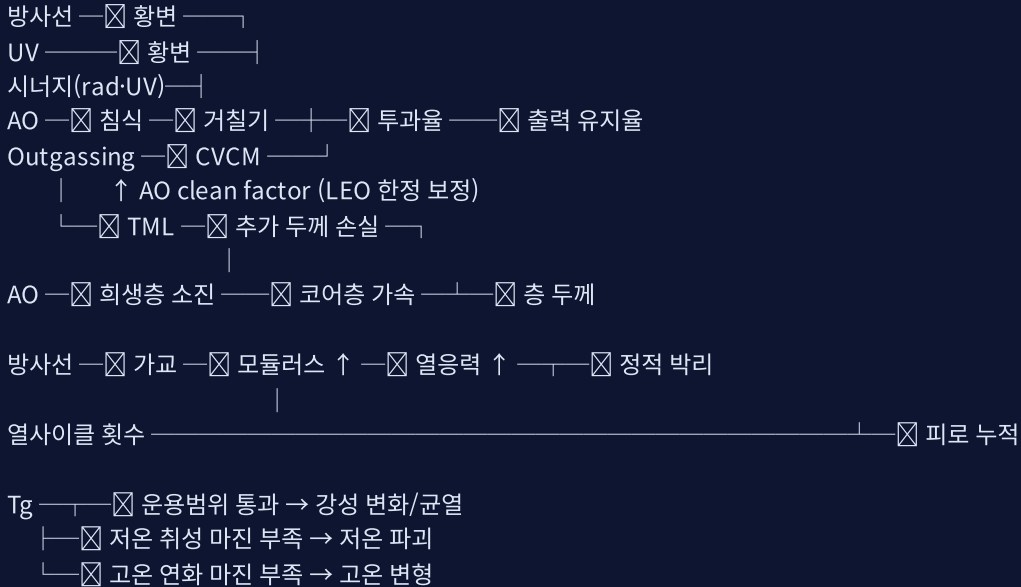
3. 시뮬레이션 코어 — simulateAt(S, t)

임의 시각 t년의 봉지재 상태를 반환하는 순수함수. 8개 결합 채널:

- (1) AO 침식 : 희생층 → (소진 시) 코어층 가속 침식
- (2) AO → 거칠기 : 침식량 → 표면거칠기 → 광산란 손실
- (3) 광학 열화 : 두께 × 방사선 × UV × 시너지 × 거칠기 × 오염 (다중 결합)
- (4) 방사선 가교 : rad → 모듈러스 ↑

- (5) 열응력 : $E(\text{rad}) \times |\Delta\alpha| \times \Delta T \times \text{구속완화}$
 (6) 피로 누적 : $(\text{cycles}/\text{ref}) \times (\text{응력비})^{\text{지수}}$ Coffin-Manson형
 (7) Tg 정렬 : 운용범위 통과 / 저온 취성 / 고온 연화 3중 검사
 (8) Outgassing : $1 - \exp(-t/\tau) \rightarrow \text{TML}(\text{두께손실}) + \text{CVCМ}(\text{광학오염})$ ★신규

결합 그래프



4. 수명 산정 — findLifetime(S)

$dt = 0.05$ 년 해상도로 시간 sweep, 임계값에 가장 먼저 도달한 시각 반환.

5. 실패 모드 (9종)

1. 황변/광학 성능 저하 (이제 outgassing 오염 포함)
2. 태양전지 출력 감소
3. AO 희생층 소진
4. 핵심 기능층 손상 (AO + outgassing 두께 손실)
5. 정적 박리 응력 초과
6. 열사이클 피로 파괴
7. 운용 온도 내 Tg 통과
8. 저온 취성 위험
9. 고온 연화 위험

6. UI 동작

- 슬라이더: 입력 시 라벨 즉시 sync, 비율 합 검증
- HUD (우상단): 운용 단계 동안 매 프레임 `simulateAt(t)` 결과로 5개 인디케이터 progressive 갱신
- 사이드바 카드: 미션 종료 시점 최종 상태 + 수명 표시
- Phase 텍스트: "궤도 운용 / 3.2년차 (rad 16.0 krad)" 식 누적 노출량 동시 표시

현 상태 점검 결과 — 시뮬레이터 제작 가능성

구조: ☑ 즉시 제작 가능

모든 매직넘버는 ENV.LEO / MAT 두 객체에 노출되어 있어, 데이터 출처 정리되면 값 교체만으로 바로 반영됩니다.

내용 점검 시 주의할 4가지

1. **응력 단위 관점:** $E \cdot \Delta\alpha \cdot \Delta T$ 는 이미 [MPa]. thermalStressScale 은 단위 환산이 아닌 **구속 완화 / 응력 완화 / 표면 응력 농도**를 묶은 경험적 보정 인자. 보통 0.001~0.1.
2. **차폐 인자 위치 의존:** shieldingFactor 는 외부 표면이면 ≈ 1.0 , 셀 사이 내부면이면 작아짐. 봉지재 위치 확정 후 값 결정.
3. **Tg 회귀식 placeholder:** 현재 $T_g = -15 + 4.8 \cdot NB$ 는 NB=20에서 81°C, NB=55에서 249°C로 LEO 운용범위에 항상 걸리는 비현실적 값. 실측치 1순위 교체.
4. **kSynergy:** 방사선·UV 시너지 데이터가 없으면 **0으로 두는 게 안전**. 추정값 넣지 말 것.

LEO 한정의 의미

실제 우주용 태양전지 위성은 **대부분 LEO에 존재 (운용 위성 수 80%+)**. Starlink, OneWeb, ISS, 허블, 큐브셋, 지구관측 위성 모두 LEO. AO는 LEO 고유 환경이며, 폴리머 봉지재가 가장 가혹하게 시험되는 곳이라 이 프로젝트의 1차 타겟으로 적절. GEO/심우주는 별도 최적화 영역.

다음 단계

1. 위 데이터 출처 정리되면 ENV.LEO / MAT 두 객체의 값만 교체하면 즉시 반영
2. 디자인 디렉션 받은 후 캔버스 그리기 / UI 다듬기
3. (필요시) 마이크로 데브리, ESD 채널 확장 — 현재 구조에 항만 추가하면 됨